# 制造与装配手册

## 版本 2 — 12 V 电源，亮度可调（调光）

| | |
|---|---|
| **项目** | 带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜） |
| **单位** | 毫米 (mm) · 第一角投影 |
| **公差** | ±0.2 mm（ISO 2768-m；PLA，层高 0.2 mm） |
| **原点** | 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱 |
| **预计工时** | 装配约 190 分钟（不含打印） |

**状态：校准前版本**

尺寸为设计值，尚未用打印件核实。图中以 (*) 标注。

- 外镜筒：STEP 为 30 mm，卡尺测量为 33.5 mm。3D 和抱箍孔按 33.5 mm 设计，需用校准件 G1 确认。
- 物镜：总长 38 mm（厂家数据），内镜筒下方露出 35 mm（实测）；实际工作距离（0.4~0.8 mm）取决于型号，需在对焦时核实。
- 开关、插座和旋钮开孔、LED 法兰、载玻片和螺钉：用校准件 G2 确认；9 V 电池用 G3。
- 电路板走线和阻焊层已通过自动检查，但尚未在 PCB 软件中人工查看。
- 中文和英文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

### 版本记录

| Rev. | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 2026-11-03 | 首次发布（校准前） |
| B | 2026-11-08 | 支架头部升高 18 mm（228.2 mm），镜筒长度 152 mm；导线下料表；电路板方向箭头和图像；修正电气测试范围；DT-06 配合表；校准记录表；光学章节 |

## 开始之前

### 工具与材料

- FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- 30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- 万用表（直流电压和电流）
- 热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- 小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

### 安全

- 烙铁温度约 300 °C：使用烙铁架，保持通风，勿触碰烙铁头。
- 热熔胶和热缩管会烫伤：冷却后再触碰。
- 通电前核对极性（LED、二极管、电池、中心正极插头）。接反会烧坏元件。
- 仅使用指定的 12 V 电源（v2）和新的 9 V 碱性电池（v1）。不要使用锂充电电池。
- PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用力挤压载玻片。

### 打印参数

PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

| ID | 零件 | 打印方向 |
|---|---|---|
| M1 | 支架：灯箱、立柱和横臂 | 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑 |
| M2 | 镜筒抱箍 | 使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑 |
| M3 | 底盖 | 已是平板；不需要支撑 |
| M4 | 扩散片 | 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑 |

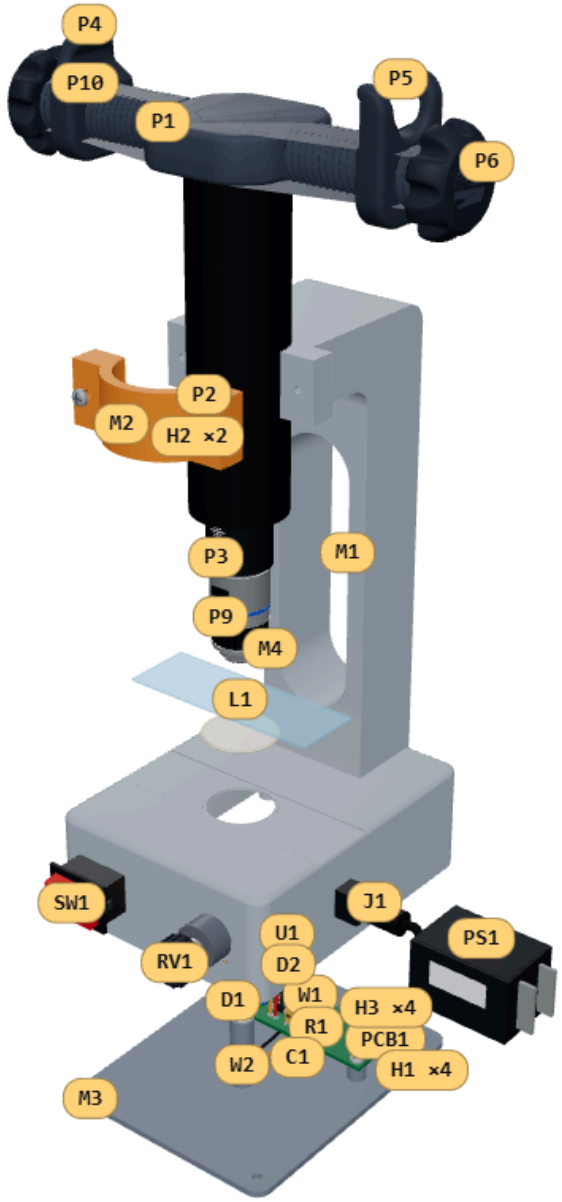
### 随附文件

| 文件 | 内容 |
|---|---|
| `mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna-impressao.stl` | M1 支架（打印方向） |
| `mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna.stl` | M1 支架（装配位置） |
| `mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl` | M2 抱箍（打印方向） |
| `mecanica/v2-fonte/tampa-fundo.stl` | M3 底盖 |
| `mecanica/comum/difusor.stl` | M4 扩散片 |

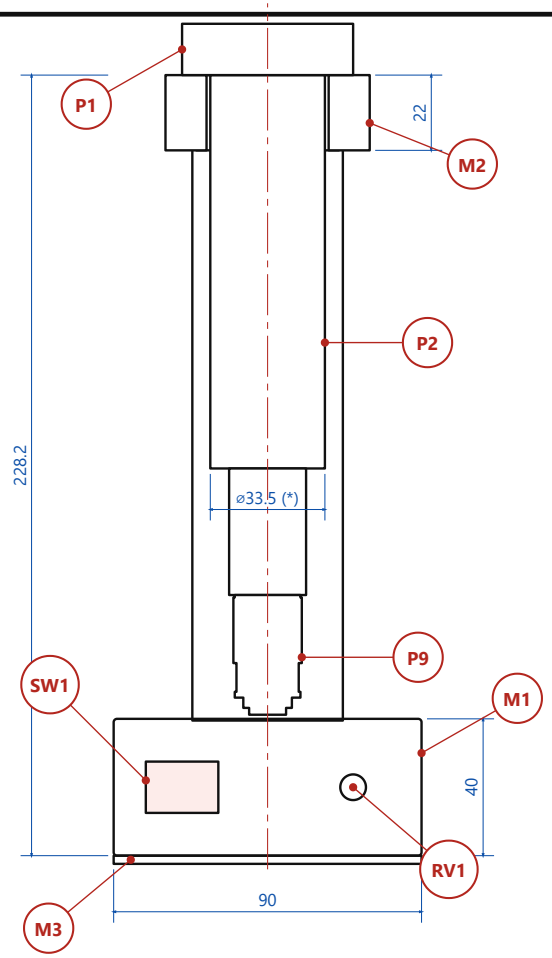
| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| eletronica/v2-fonte-dimmer/esquematico.svg | 电路原理图 |
| eletronica/v2-fonte-dimmer/gerber/ | PCB1 板 Gerber 文件（制板） |
| eletronica/v2-fonte-dimmer/bom.csv | 电路板元件清单 |
| eletronica/v2-fonte-dimmer/pick-and-place.csv | 元件贴装坐标 |
| lista-de-compras-v2.csv | 采购清单（价格待填） |
| mecanica/calibracao/ | 校准件 G1~G3（请先打印） |

文件顺序：爆炸图 · 1 技术图纸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 校准 · 8 检验。

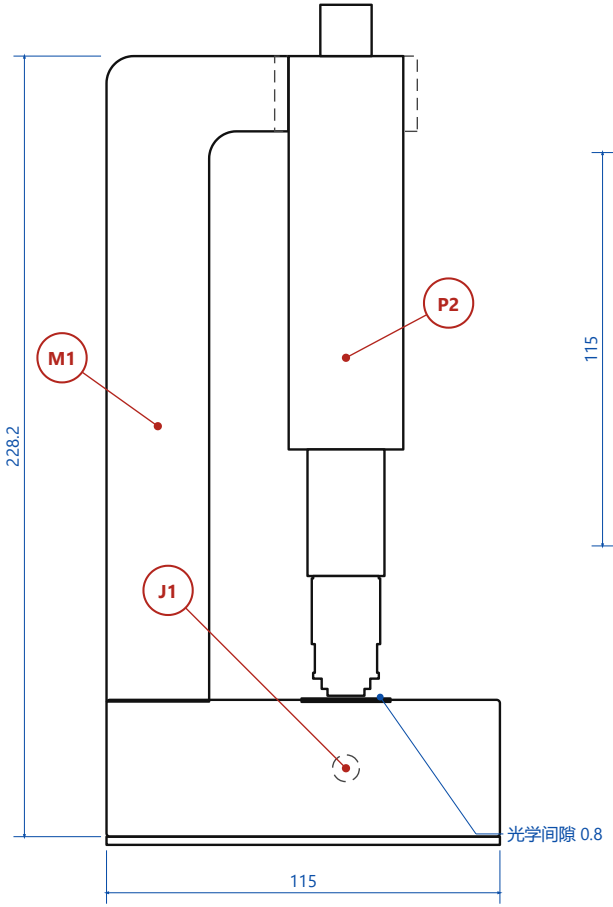
## 爆炸图



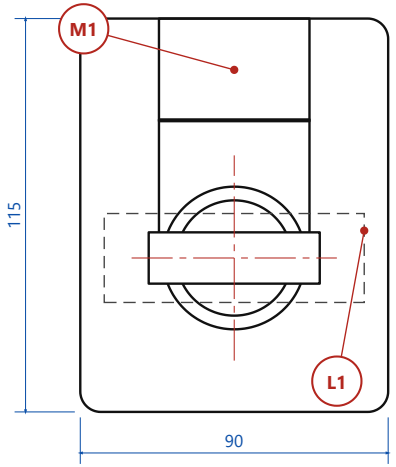

所有零件拆开展示，每个零件标有物料清单 ID；“×n”表示数量。




**正视图**
1:2




**左视图**
1:2




**俯视图**
1:2

镜筒 ⌀33.5 (*) · 套筒 ⌀22.5 · 物镜 ⌀20 × 35 · 镜头位于 z = 41.2 · 间隙 0.8

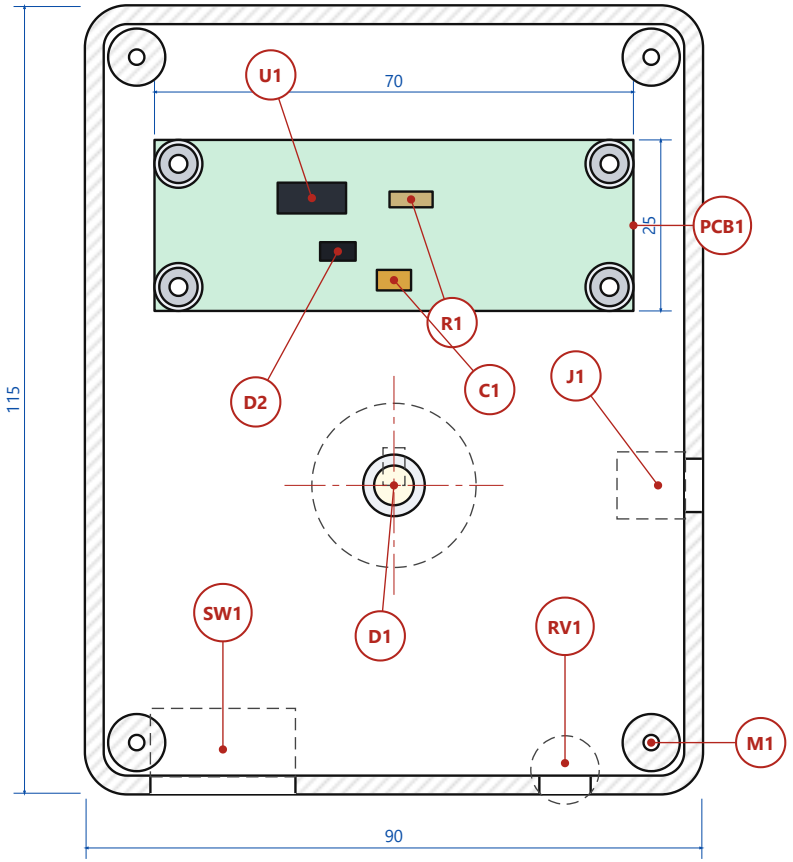
**通用说明**

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| 图名 | | | 图号 |
|---|---|---|---|
| **总装图** | | | **DT-01-v2** |
| 零件<br>总成 | 材料<br>PLA | 比例<br>1:2 | 张<br>1 / 9 |
| 单位<br>mm | 公差<br>±0.2 (ISO 2768-m) | 版本<br>B · 2026-11-08 | 版本号<br>v2 12 V 电源 |
| 项目<br>显微镜支架 | | 投影法<br>第一角 | |




**无底盖无顶板平面图**
1:1

## 零件中心位置

| ID | X | Y | Z | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | 31.3 | 5.8 × 5.8 × 8.6 |
| PCB1 | 0 | 38 | 6.8 | 70 × 25 × 1.6 |
| U1 | -12 | 42 | 18.4 | 10 × 4.5 × 15.5 |
| R1 | 2.5 | 41.8 | 9 | 6.3 × 2.3 × 2.3 |
| C1 | 0 | 30 | 11.1 | 5 × 2.6 × 5.4 |
| SW1 | -25 | -43.8 | 20 | 21.2 × 10 × 15 |
| H3 | 0 | 38 | 7.6 | 5.6 × 5.6 × 2 |
| W1 | 0 | 8 | 8 | 3 × 20 × 3 |
| W2 | 0 | 8 | 3 | 3 × 10 × 3 |
| J1 | 43.8 | 0 | 20 | 12.4 × 7.8 × 7.8 |
| RV1 | 25 | -43.8 | 20 | 14 × 8 × 14 |
| D2 | -8.2 | 34.2 | 9.2 | 5.2 × 2.7 × 2.7 |

原点：镜筒轴线，z = 0 为灯箱底面。

PCB1: 70 × 25 × 1.6 mm, 上表面 z = 7.6.

导线见 DT-03 与第 4 节。

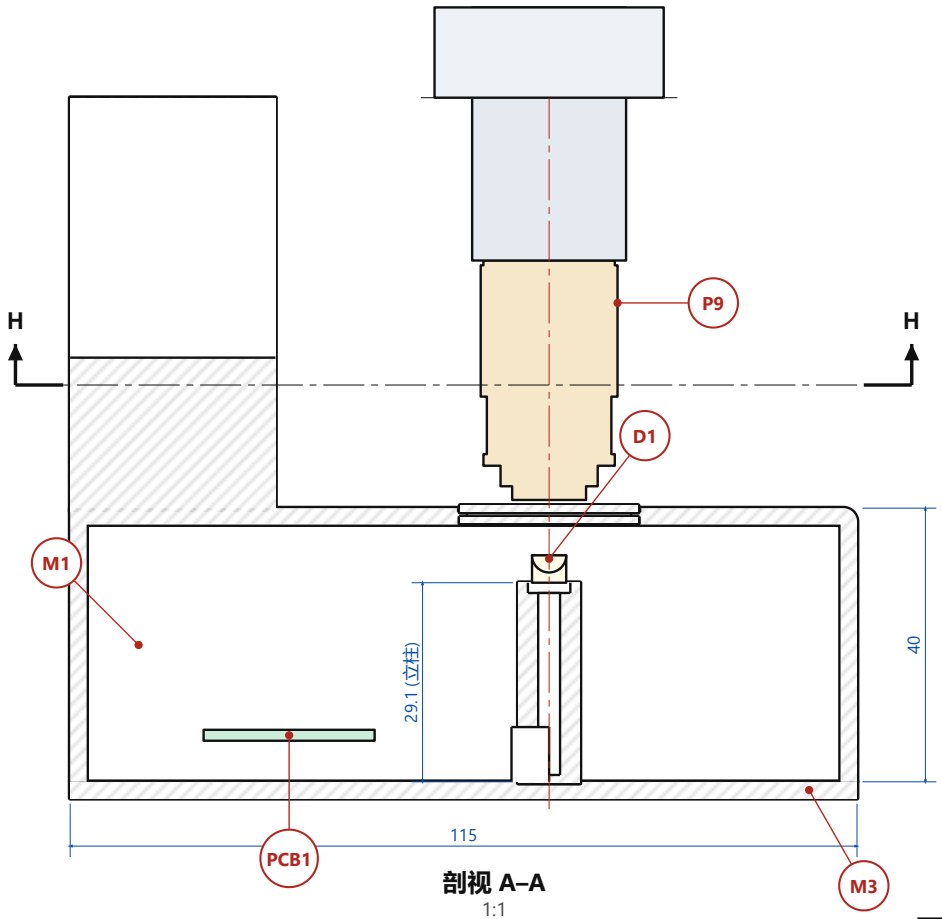
## 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

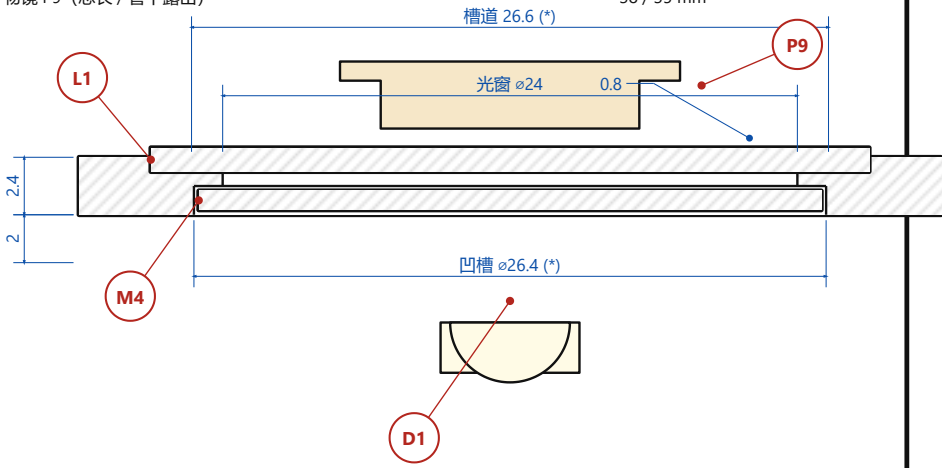
| | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 | | | 图号 |
| **总装平面图：盒内布置（水平剖切 z = 20）** | | | **DT-02-v2** |
| 零件 | 材料 | 比例 | 张 |
| 总成 | PLA | 1:1 | 2 / 9 |
| 单位 | 公差 | 版本 | 版本号 |
| mm | ±0.2 (ISO 2768-m) | B · 2026-11-08 | v2 12 V 电源 |
| 项目 | | 投影法 | |
| 显微镜支架 | | 第一角 | |




**剖视 A–A**
1:1

## 光学叠层（自下而上）

| | |
|---|---|
| LED D1（顶部） | z = 35.6 |
| 扩散片 M4 | z = 37.8–38.6 |
| 顶板上表面 | z = 40 |
| 载玻片 L1（顶面） | z = 40.4 |
| 物镜镜头 P9 | z = 41.2 |
| 工作距离 | 0.8 mm |
| 物镜 P9（总长 / 管下露出） | 38 / 35 mm |




**局部详图 H**
3.5:1

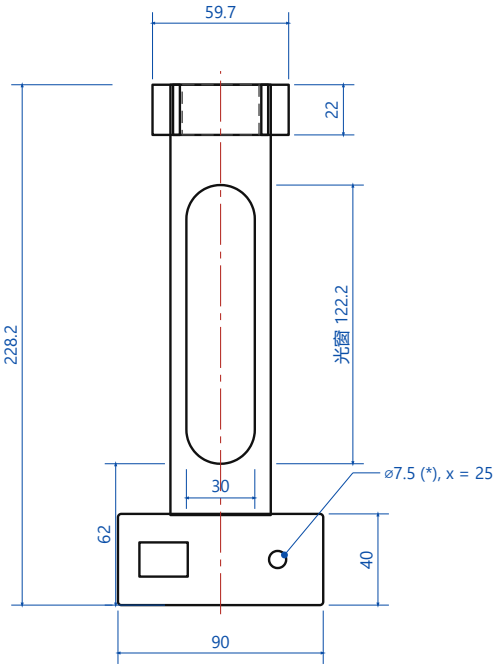
### 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

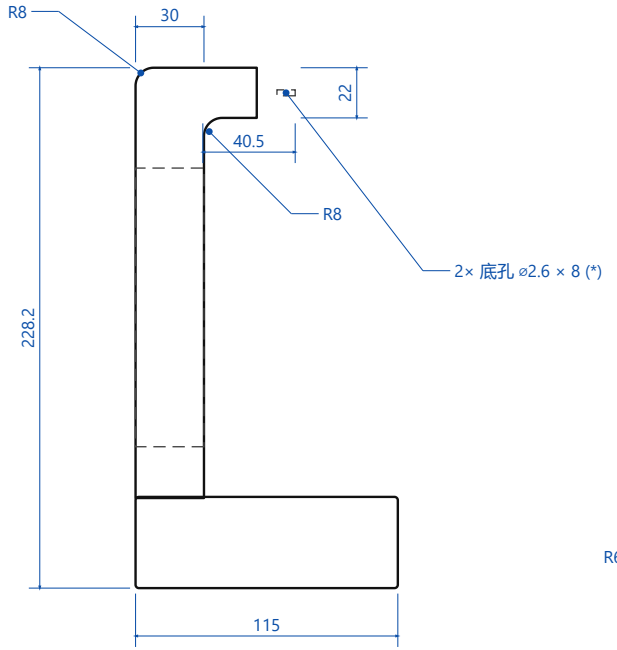
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

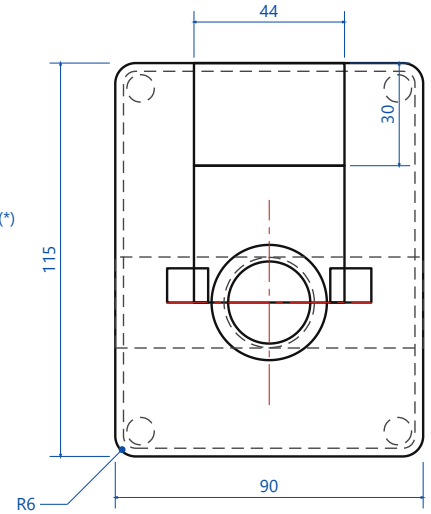
| | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 | | | 图号 |
| **总装剖视图 A–A（x = 0）与光学叠层** | | | **DT-03-v2** |
| 零件 | 材料 | 比例 | 张 |
| 总成 | PLA | 1:1 · 3.5:1 | 3 / 9 |
| 单位 | 公差 | 版本 | 版本号 |
| mm | ±0.2 (ISO 2768-m) | B · 2026-11-08 | v2 12 V 电源 |
| 项目 | | 投影法 | |
| 显微镜支架 | | 第一角 | |




**正视图**
1:3




**左视图**
1:3




**俯视图**
1:2

## 主要开孔

LED 光窗 ⌀24 · 扩散片凹槽 ⌀26.4 (*) · 载玻片槽道 26.6 (*) × 0.6

光窗、扩散片凹槽、载玻片槽、环孔、立柱窗口、开关开孔（带 (*) 的尺寸待校准）。详见 DT-05 / DT-06。

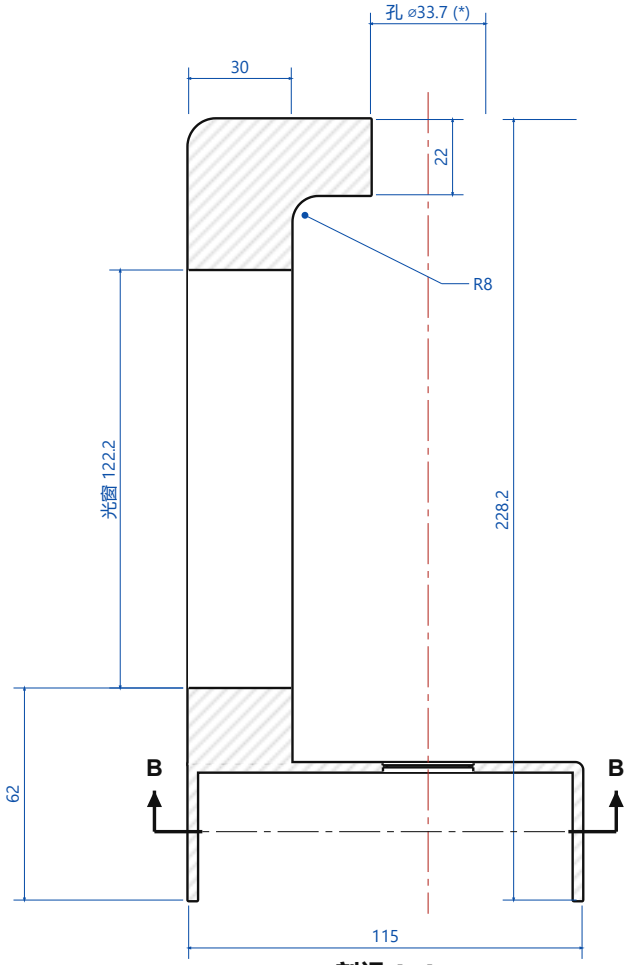
## 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

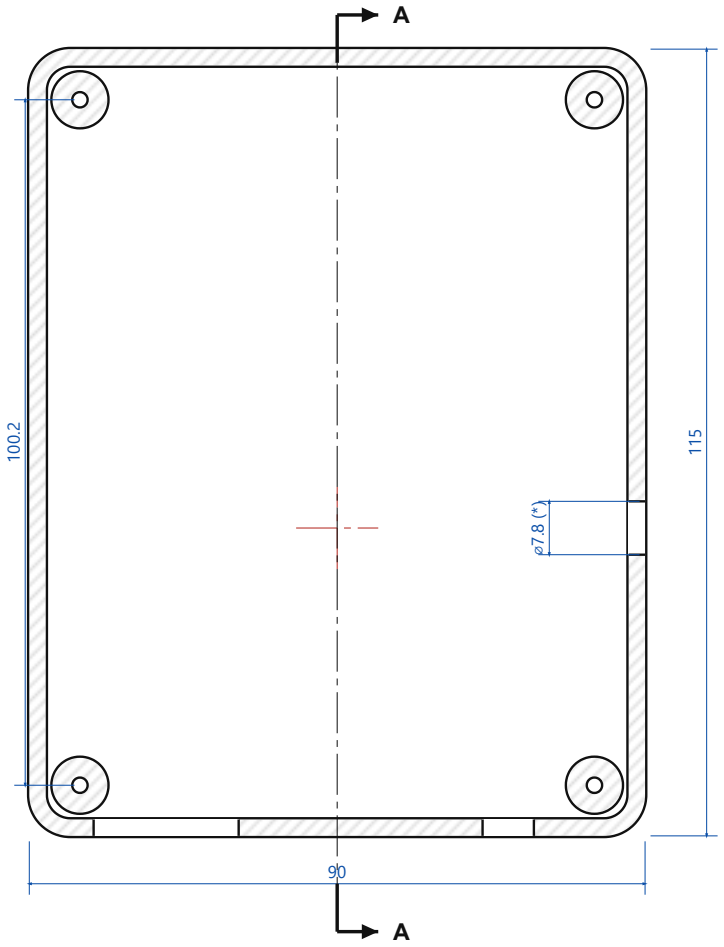
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| 图名 | | | 图号 |
|---|---|---|---|
| **支架：外形视图** | | | **DT-04-v2** |
| 零件 M1 | 材料 PLA | 比例 1:3 · 1:2 | 张 4 / 9 |
| 单位 mm | 公差 ±0.2 (ISO 2768-m) | 版本 B · 2026-11-08 | 版本号 v2 12 V 电源 |
| 项目 显微镜支架 | | 投影法 第一角 | |




**剖视 A–A**
1:2




**剖视 B–B**
1:1

立柱：4× ⌀8，底孔 ⌀2,6 (*)
顶板详见 DT-03、DT-09。

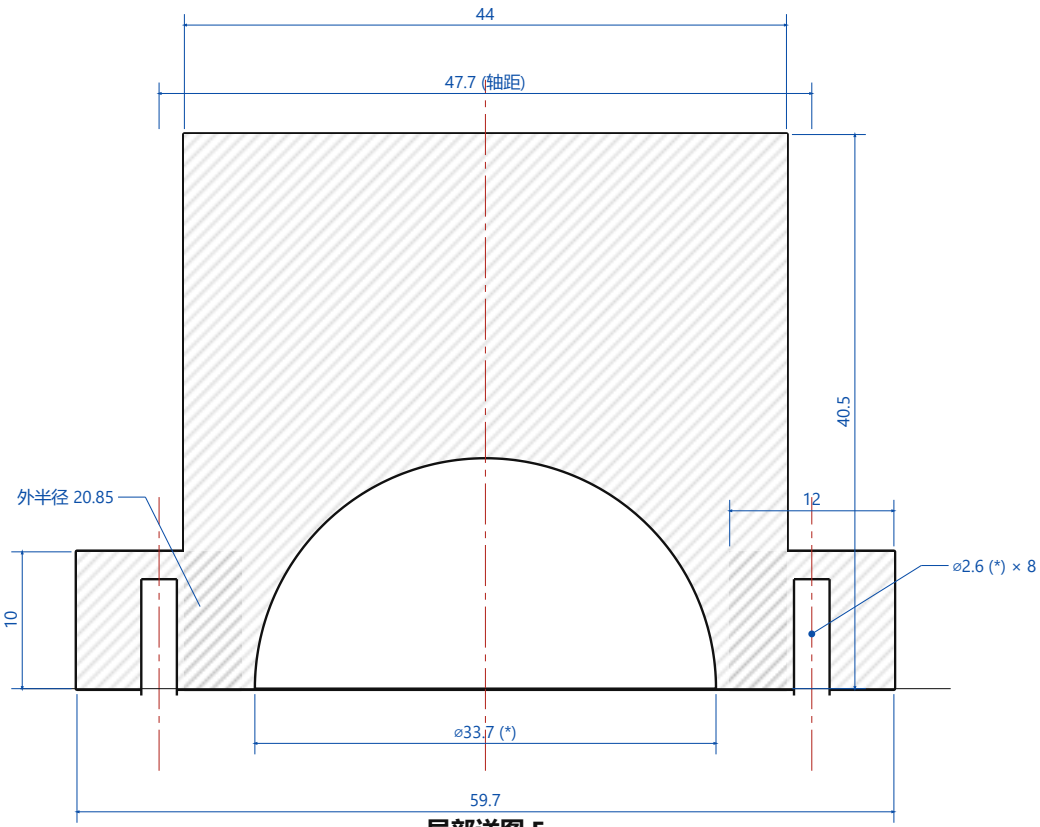
**通用说明**

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| 图名 | | | 图号 |
|---|---|---|---|
| **支架：剖视 A–A 与 B–B** | | | **DT-05-v2** |
| 零件 M1 | 材料 PLA | 比例 1:2 · 1:1 | 张 5 / 9 |
| 单位 mm | 公差 ±0.2 (ISO 2768-m) | 版本 B · 2026-11-08 | 版本号 v2 12 V 电源 |
| 项目 显微镜支架 | | 投影法 第一角 | |




**局部详图 E**

2:1

## M1 开孔表

LED 光窗

⌀24 贯穿顶板

(0 ; 0)

扩散片凹槽

⌀26.4 (*), 从顶板内侧

(0 ; 0)

载玻片槽道

26.6 (*) × 0.6 深，沿 x

y = 0

SW1 开孔

21.2 × 15 (*), 前壁

x = -25 ; z = 20

J1 孔

⌀7.8 (*), 右壁

y = 0 ; z = 20

RV1 孔

⌀7.5 (*), 前壁

x = 25 ; z = 20

立柱窗口

30 × 122.2, 沿 y 贯穿

z = 62 a 184.2

盖板立柱

4× ⌀8, 底孔 ⌀2.6 (*)

x = ±37.6 ; y = -37.6 e 62.6

抱箍底孔

2× ⌀2.6 (*) × 8 深，沿 y

x = ±23.85 ; z = 217.2

## 配合与间隙

镜筒 ⌀33.5 配孔 ⌀33.7：间隙 0.2

载玻片 26 配槽 26.6：间隙 0.6

扩散片 ⌀26 配座 ⌀26.4

M3 螺钉：通孔 ⌀3.4，底孔 ⌀2.6

以校准件 G1~G3 核实。

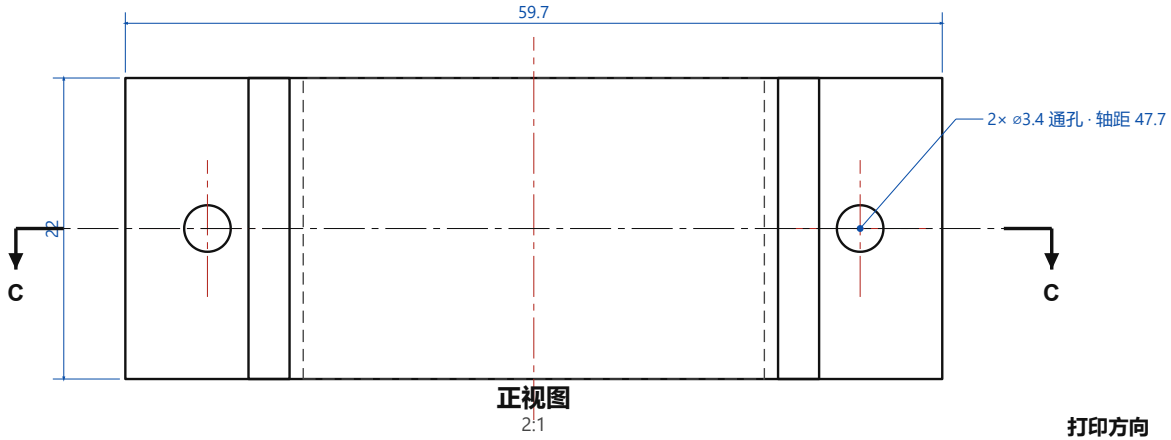
## 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

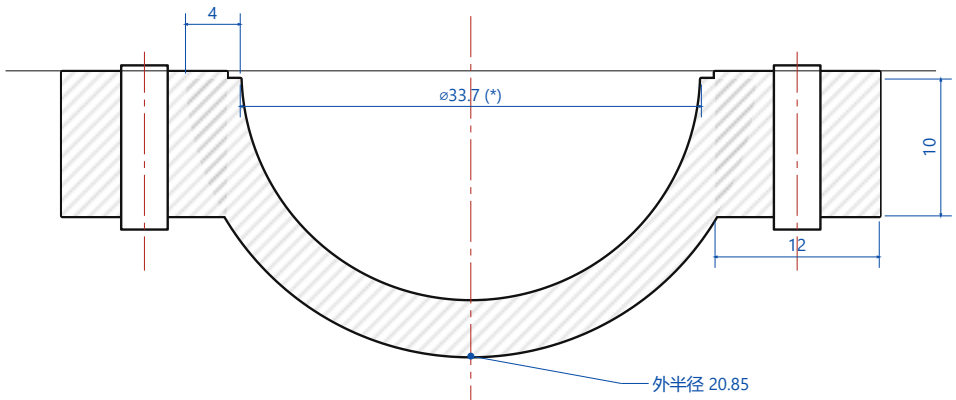
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| 图名 | | | 图号 |
|---|---|---|---|
| **支架：抱箍环详图与开孔表** | | | **DT-06-v2** |
| 零件 M1 | 材料 PLA | 比例 2:1 | 张 6 / 9 |
| 单位 mm | 公差 ±0.2 (ISO 2768-m) | 版本 B · 2026-11-08 | 版本号 v2 12 V 电源 |
| 项目 显微镜支架 | | 投影法 第一角 | |




正视图
2:1




剖视 C–C
2:1

### 打印方向

使用 abracadeira-tubo-impressao.stl（开口朝上），无需支撑。

### 装配

两半环间隙 0,6 mm。

### 镜筒孔

⌀33.7 (*) = 实测镜筒 33.5 + 间隙 0.2.

批量打印前请用校准件 G1 确认。

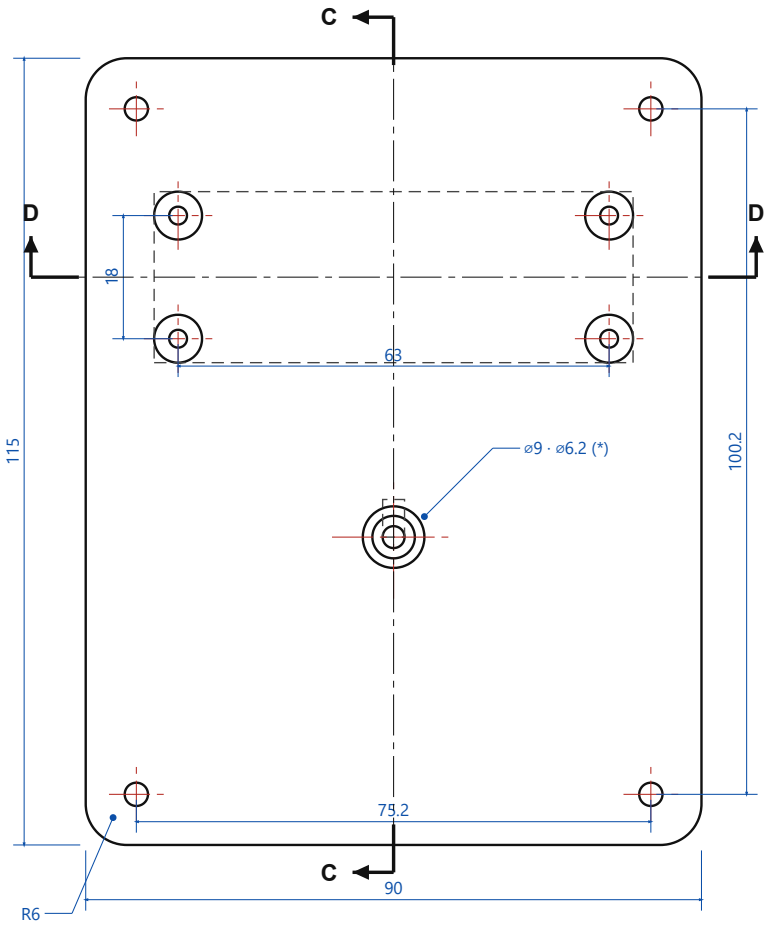
### 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

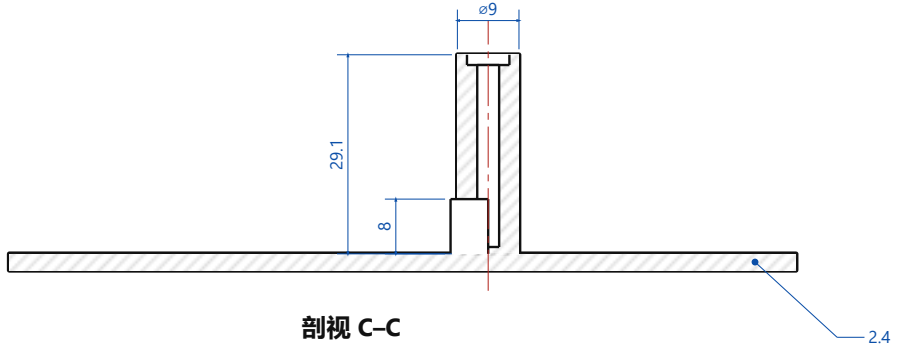
带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图名<br>**镜筒抱箍（可拆半环）** | | | 图号<br>**DT-07-v2** |
| 零件<br>M2 | 材料<br>PLA | 比例<br>2:1 | 张<br>7 / 9 |
| 单位<br>mm | 公差<br>±0.2 (ISO 2768-m) | 版本<br>B · 2026-11-08 | 版本号<br>v2 12 V 电源 |
| 项目<br>显微镜支架 | | 投影法<br>第一角 | |

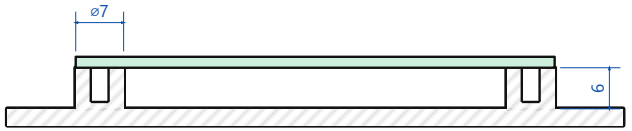



**俯视图（打印方向）**
1:1

| | |
|---|---|
| 盖板孔 (H1) | |
| 4× ø3.4 | x = ±37.6 ; y = -37.6 / 62.6 |
| 板立柱 (H3) | |
| 4× ø7, 底孔 ø2.6 (*), h = 6 | x = -31.5 / 31.5 ; y = 29 / 47 |
| LED 座 (D1) | |
| ø9, h = 29.1 | (0 ; 0) |
| 法兰凹槽 | |
| ø6.2 (*) × 1.5 | (0 ; 0) |
| 引脚孔 | |
| ø3.2 盲孔 + 开槽 3.2 × 5.5 × 8 | 开槽朝 +y |




**剖视 C–C**
1:1




**剖视 D–D**
1:1

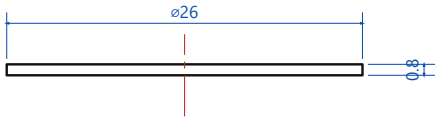
**通用说明**

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

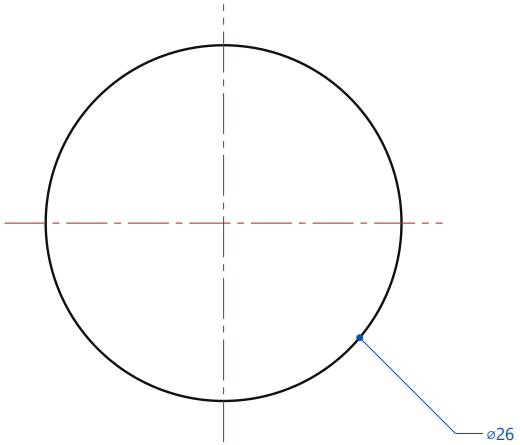
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

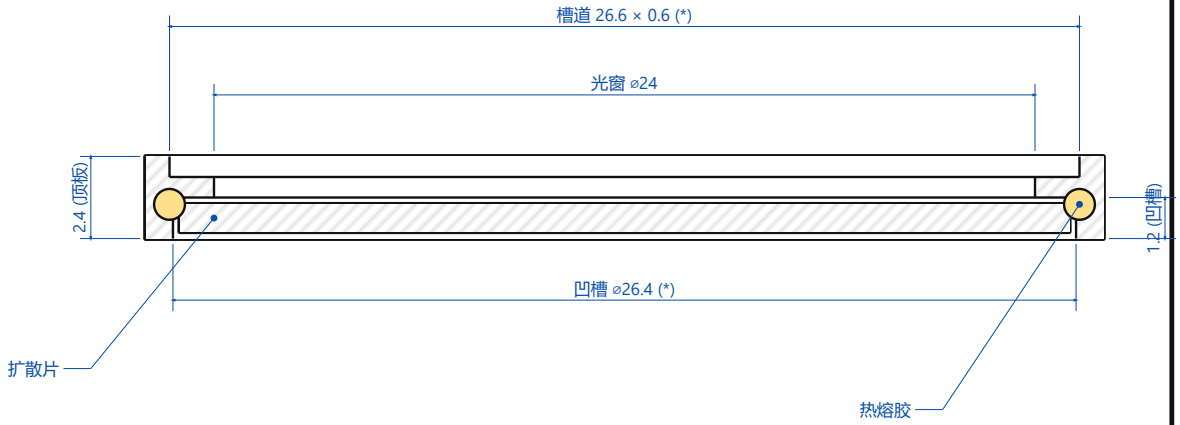
| | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 **底盖** | | | 图号 **DT-08-v2** |
| 零件 M3 | 材料 PLA | 比例 1:1 | 张 8 / 9 |
| 单位 mm | 公差 ±0.2 (ISO 2768-m) | 版本 B · 2026-11-08 | 版本号 v2 12 V 电源 |
| 项目 显微镜支架 | | 投影法 第一角 | |




**正视图**
2:1




**俯视图**
2:1




**局部详图 G**
5:1

### 材料与颜色

本色或白色 PLA，1~2 层 0.2 mm（约 0.8 mm）。无需支撑。

### 通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图名<br>**扩散片及 M1 顶板凹槽** | | | 图号<br>**DT-09-v2** |
| 零件<br>M4 | 材料<br>PLA | 比例<br>2:1 · 5:1 | 张<br>9 / 9 |
| 单位<br>mm | 公差<br>±0.2 (ISO 2768-m) | 版本<br>B · 2026-11-08 | 版本号<br>v2 12 V 电源 |
| 项目<br>显微镜支架 | | 投影法<br>第一角 | |

## 2. 各零件位置

零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

| ID | 名称 | X | Y | Z | 尺寸 X × Y × Z | 固定 | 盒内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 支架：灯箱、立柱和横臂 | 0 | 12.5 | 114.1 | 90 × 115 × 228.2 | 放置于桌面 | 否 |
| M3 | 底盖 | 0 | 12.5 | -1.2 | 90 × 115 × 2.4 | 四角 4 颗 H1 螺钉 | 是 |
| M4 | 扩散片 | 0 | 0 | 38.2 | 26 × 26 × 0.8 | 用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽 | 是 |
| M2 | 镜筒抱箍 | 0 | -10.7 | 217.2 | 59.7 × 20.3 × 22 | 耳部 2 颗 H2 螺钉 | 否 |
| L1 | 显微镜载玻片 | 0 | 0 | 39.9 | 76 × 26 × 1 | 从侧面滑入槽道 | 否 |
| D1 | 白光 LED 5 mm（漫射型） | 0 | 0 | 31.3 | 5.8 × 5.8 × 8.6 | 插入盖板 LED 座 | 是 |
| PCB1 | 驱动板 | 0 | 38 | 6.8 | 70 × 25 × 1.6 | 4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上 | 是 |
| U1 | LM317T 可调稳压器 | -12 | 42 | 18.4 | 10 × 4.5 × 15.5 | 焊在 PCB1 上，散热片朝外 | 是 |
| R1 | 电阻 R1（设定电流） | 2.5 | 41.8 | 9 | 6.3 × 2.3 × 2.3 | 焊在 PCB1 上 | 是 |
| C1 | 陶瓷电容 100 nF | 0 | 30 | 11.1 | 5 × 2.6 × 5.4 | 焊在 PCB1 上，靠近 U1 | 是 |
| SW1 | 摇臂开关 KCD1-101 | -25 | -43.8 | 20 | 21.2 × 10 × 15 | 前壁开孔，卡扣固定 | 否 |
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | 0 | 0 | -1.2 | 5.6 × 5.6 × 2 | 盖板 4 孔（见下表） | 是 |
| H2 | M3 × 16 自攻螺钉 | 0 | -12.8 | 217.2 | 54.4 × 16 × 5.6 | 抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表） | 否 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | 0 | 38 | 7.6 | 5.6 × 5.6 × 2 | PCB1 4 孔（见下表） | 是 |
| W1 | 柔性导线 24 AWG | 0 | 8 | 8 | 3 × 20 × 3 | 从 LED 经座侧面开槽到 PCB1 | 是 |
| W2 | 热缩管 ⌀2~3 mm | 0 | 8 | 3 | 3 × 10 × 3 | 套在 LED 的两个焊点上 | 是 |
| W3 | 热熔胶和双面胶 | 0 | 0 | 38 | 26 × 26 × 1 | 扩散片边缘的胶圈 | 是 |
| P9 | 物镜 40x / 0.65 | 0 | 0 | 58.7 | 20 × 20 × 35 | 旋在显微镜内镜筒上 | 否 |
| P2 | 外镜筒 | 0 | 0 | 170.7 | 33.5 × 33.5 × 115 | 放入立柱环，由 M2 夹紧 | 否 |
| P1 | 头部：平板和螺纹杆 | 0 | 0 | 235.7 | 50 × 50 × 15 | 放在环的顶部 | 否 |
| J1 | 面板 DC 插座 DC-022B | 43.8 | 0 | 20 | 12.4 × 7.8 × 7.8 | 右壁开孔，螺母在外侧 | 否 |
| RV1 | 220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 25 | -43.8 | 20 | 14 × 8 × 14 | 前壁开孔，螺母在外侧 | 否 |

| ID | 名称 | X | Y | Z | 尺寸 X × Y × Z | 固定 | 盒内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 二极管 1N5819（防反接） | -8.2 | 34.2 | 9.2 | 5.2 × 2.7 × 2.7 | 焊在 PCB1 上，色环端朝向 pin2 焊盘 | 是 |
| PS1 | 12 V 500 mA 电源适配器 | 85 | 0 | 20 | 38 × 26 × 24 | 位于盒外，电缆接插座 J1 | 否 |

### 螺钉逐个位置

| ID | 螺钉 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | -37.6 | -37.6 | -2.4 |
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | -37.6 | 62.6 | -2.4 |
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | 37.6 | -37.6 | -2.4 |
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | 37.6 | 62.6 | -2.4 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | -31.5 | 29 | 6 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | -31.5 | 47 | 6 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | 31.5 | 29 | 6 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | 31.5 | 47 | 6 |
| H2 | M3 × 16 自攻螺钉 | -23.8 | -12.8 | 217.2 |
| H2 | M3 × 16 自攻螺钉 | 23.9 | -12.8 | 217.2 |

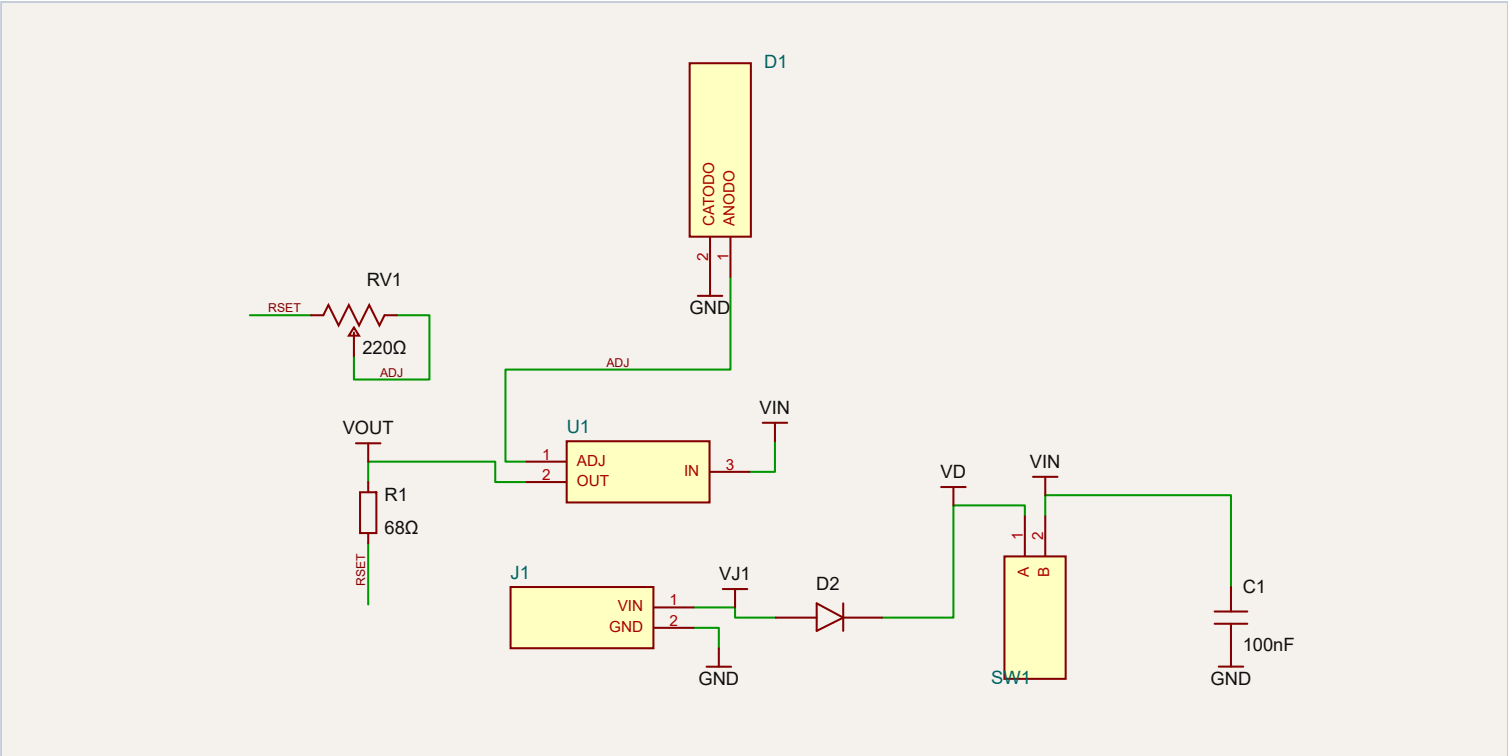
## 3. 物料清单 (BOM)

| ID | 名称 | 数量 | 标准尺寸 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 支架：灯箱、立柱和横臂 | 1 | PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 228,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna | 3D 打印 |
| M2 | 镜筒抱箍 | 1 | Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16 | 3D 打印 |
| M3 | 底盖 | 1 | Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer | 3D 打印 |
| M4 | 扩散片 | 1 | Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco | 3D 打印 |
| P1 | 头部：平板和螺纹杆 | 1 | 50 × 15 mm, haste de 170 mm | 客供（显微镜） |
| P2 | 外镜筒 | 1 | 镜筒 ⌀33.5 mm × 115 mm（实测） | 客供（显微镜） |
| P3 | 内镜筒（伸缩） | 1 | 镜筒 ⌀22.5 mm，最多伸出 40 mm，印有毫米刻度 | 客供（显微镜） |
| P4 | 左夹爪 | 1 | 10 mm de espessura | 客供（显微镜） |
| P5 | 右夹爪 | 1 | 10 mm de espessura | 客供（显微镜） |
| P6 | 右旋钮 | 1 | ⌀ 34 mm | 客供（显微镜） |
| P10 | 左旋钮（P6 的镜像） | 1 | ⌀ 34 mm, igual à P6 | 客供（显微镜） |
| P9 | 物镜 40x / 0.65 | 1 | 40x / 0.65 物镜（160/0.17，RMS 螺纹），⌀20 mm，长 38 mm（内镜筒下方露出 35 mm） | 外购 |
| L1 | 显微镜载玻片 | 1 | 76 × 26 × 1 mm（显微镜标准） | 外购 |
| D1 | 白光 LED 5 mm（漫射型） | 1 | ⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm | 外购 |
| R1 | 电阻 R1（设定电流） | 1 | ¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm | 外购 |
| C1 | 陶瓷电容 100 nF | 1 | 陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm | 外购 |
| D2 | 二极管 1N5819（防反接） | 1 | DO-41：本体约 5.2 × 2.7 mm；引线 ⌀0.8 mm；色环端为阴极 | 外购 |
| SW1 | 摇臂开关 KCD1-101 | 1 | 面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端 | 外购 |
| PS1 | 12 V 500 mA 电源适配器 | 1 | 12 V 500 mA；P4 插头 5.5 × 2.1 mm，中心为正极 | 外购 |
| J1 | 面板 DC 插座 DC-022B | 1 | DC-022B：面板孔 ⌀7.8 mm；插头 5.5 × 2.1 mm | 外购 |
| U1 | LM317T 可调稳压器 | 1 | TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm | 外购 |
| RV1 | 220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 1 | WH148：轴 ⌀6 mm；M7 螺纹；开孔 ⌀7.5 mm | 外购 |
| PCB1 | 驱动板 | 1 | 板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm | 外购 |

| ID | 名称 | 数量 | 标准尺寸 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | 4 | M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm | 外购 |
| H2 | M3 × 16 自攻螺钉 | 2 | M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm | 外购 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | 4 | M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm | 外购 |
| W1 | 柔性导线 24 AWG | 1 | 24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm | 外购 |
| W2 | 热缩管 ⌀2~3 mm | 1 | 收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm | 外购 |
| W3 | 热熔胶和双面胶 | 1 | 热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶 | 外购 |

以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。P1~P10 为显微镜本体，由客户提供。

## 4. 原理图与连接




### 焊接顺序

1. 把 U1（标签朝前：ADJ、OUT、IN）、R1 (68 Ω)、C1 (100 nF) 和 D2 (1N5819，色环端朝向 pin2 焊盘) 焊到板的焊盘上。板上的走线完成它们之间的连接。
2. LED D1：橙色线（阳极）接 D1 ANODO 焊盘；黑线（阴极）接 D1 CATODO 焊盘。
3. 插座 J1：红线（插头中心，正极）接 J1 VIN 焊盘；黑线接 J1 GND 焊盘。用万用表确认极性。
4. 开关 SW1：端子 1（红线）接 SW1 A 焊盘；端子 2（橙线）接 SW1 B 焊盘。
5. 电位器 RV1：黄线接 RV1 pin1 焊盘，绿线（滑动端）接 pin2 焊盘，蓝线接 pin3 焊盘。
6. 用热缩管包住 LED 焊点，并用一点热熔胶固定松散的导线。

### 电路连接（万用板参考）

1. 12 V 电源 PS1 接插座 J1。用万用表确认插头中心为正极。
2. J1 正极接 D2 (1N5819) 阳极（无色环端）。D2 阴极（色环端）接 SW1 端子 1。
3. SW1 端子 2 接 U1 的 IN 脚。C1 (100 nF) 接在 IN 与地之间，靠近 U1。
4. U1 的 OUT 脚接 R1 (68 Ω)；R1 接 RV1 端子 1；RV1 的端子 2 和 3 短接。
5. RV1 端子 2、3 接 U1 的 ADJ 脚和 D1 阳极。
6. D1 阴极接 J1 的地。C1 的另一端也接地。

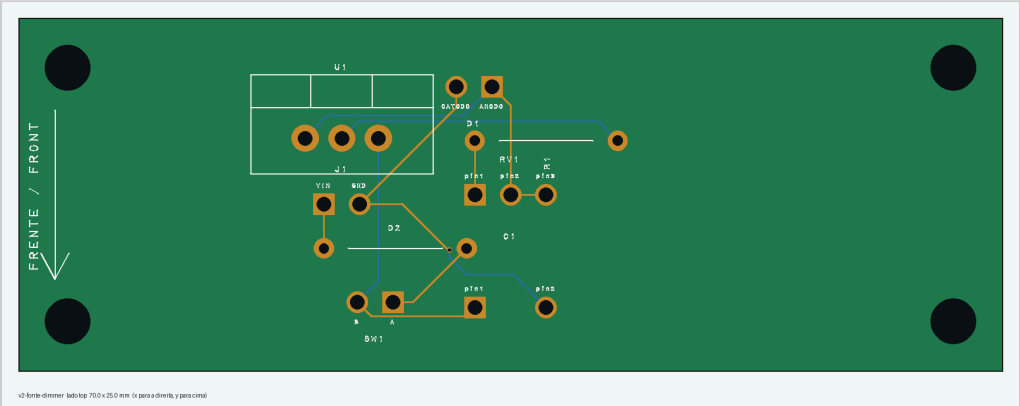
## 导线下料表

| ID | 颜色 | 自由端 | 板上焊盘 | 走线长度 (mm) | 下料长度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W1-1 | 橙色 | D1 A | D1 阳极 | 56 | **85** |
| W1-2 | 黑色 | D1 C | D1 阴极 | 56 | **85** |
| W1-3 | 红色 | J1 + | J1 VIN | 62 | **145** |
| W1-4 | 黑色 | J1 - | J1 GND | 65 | **150** |
| W1-5 | 红色 | SW1 1.1 | SW1 A | 67 | **150** |
| W1-6 | 橙色 | SW1 2.1 | SW1 B | 64 | **150** |
| W1-7 | 黄色 | RV1 GND | RV1 pin1 | 84 | **170** |
| W1-8 | 绿色 | RV1 SIG | RV1 pin2 | 85 | **170** |
| W1-9 | 蓝色 | RV1 VCC | RV1 pin3 | 76 | **160** |

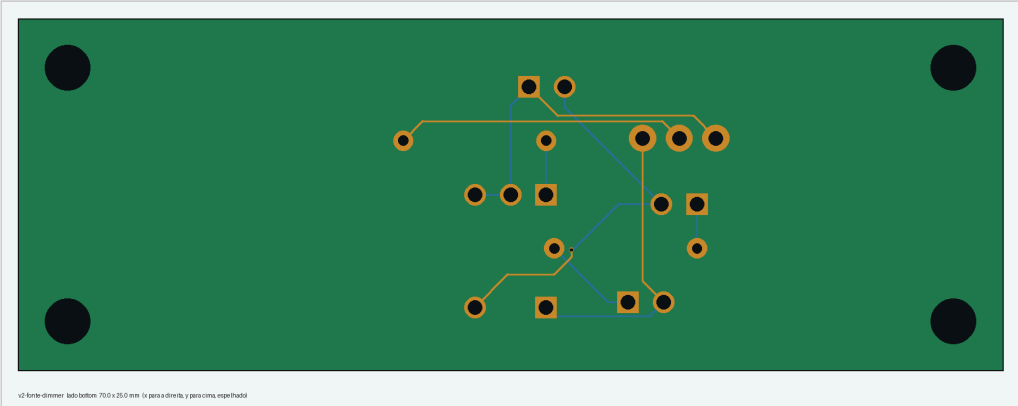
下料长度 = 走线长度 + 12 mm 剥线（两端各 6 mm）+ 余量（15 mm；盖板导线 70 mm，以便开盖时不必断线）。导线为 24 AWG 软线。

电路板方向：丝印上的"FRENTE / FRONT"箭头指向盒子正面（开关一侧）；请按此方向安装电路板。

## 电路板（Gerber 文件）




顶层（元件面）



底层（走线面）

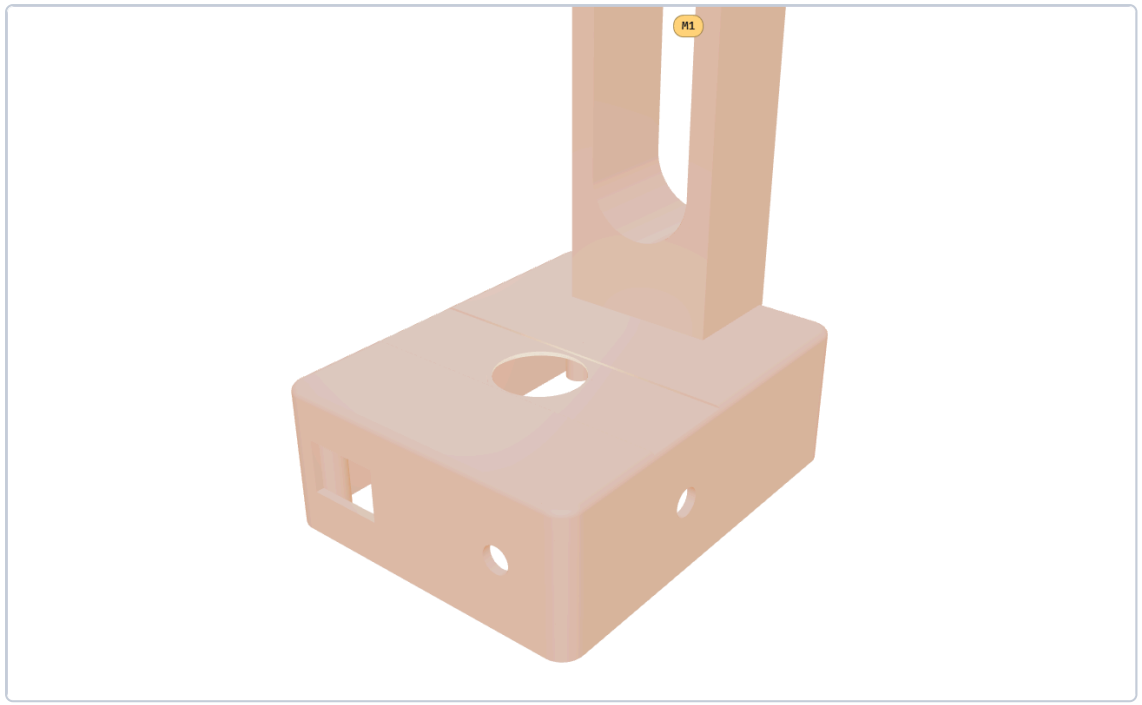
图像直接由 Gerber 文件绘制，所用程序独立于生成文件的软件。铜层连通性已与原理图核对：无断路，无短路。

红线为正极，黑线为地。LM317 在 R1 上保持 1.25 V，因此 LED 电流恒定。

1

## 准备灯箱 (M1)

20 min



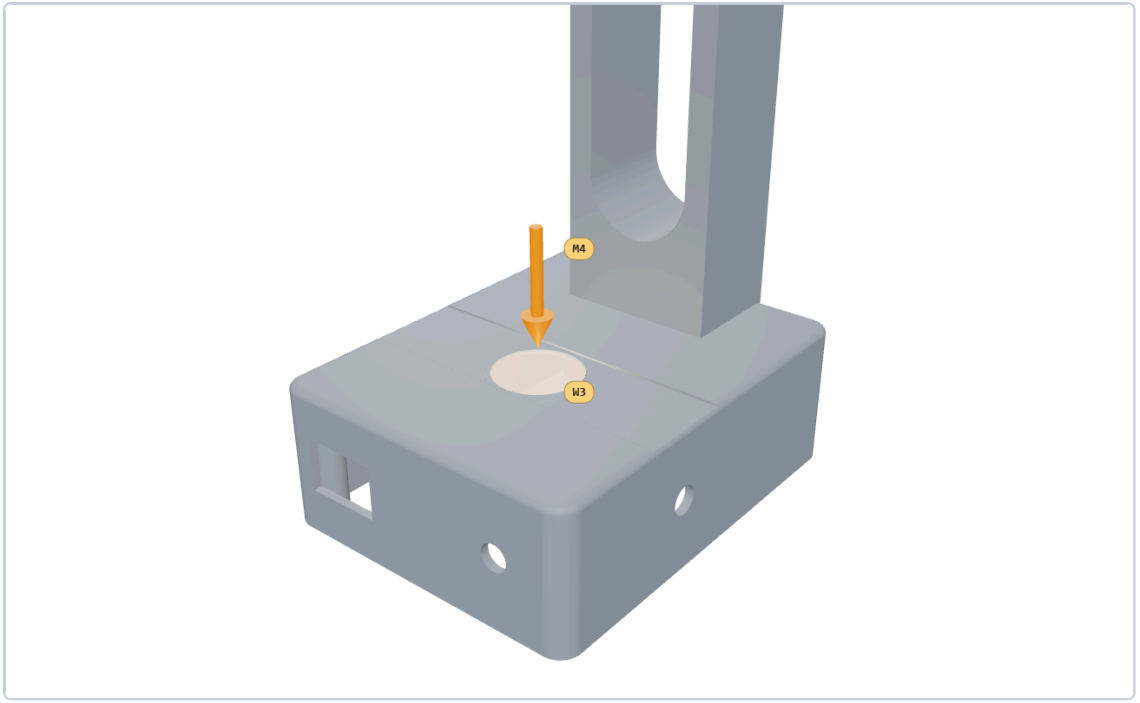

去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

✓
载玻片槽道应光滑干净。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| M1 | 支架：灯箱、立柱和横臂 | 1 |

## 2 粘贴扩散片 (M4)

10 min




将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

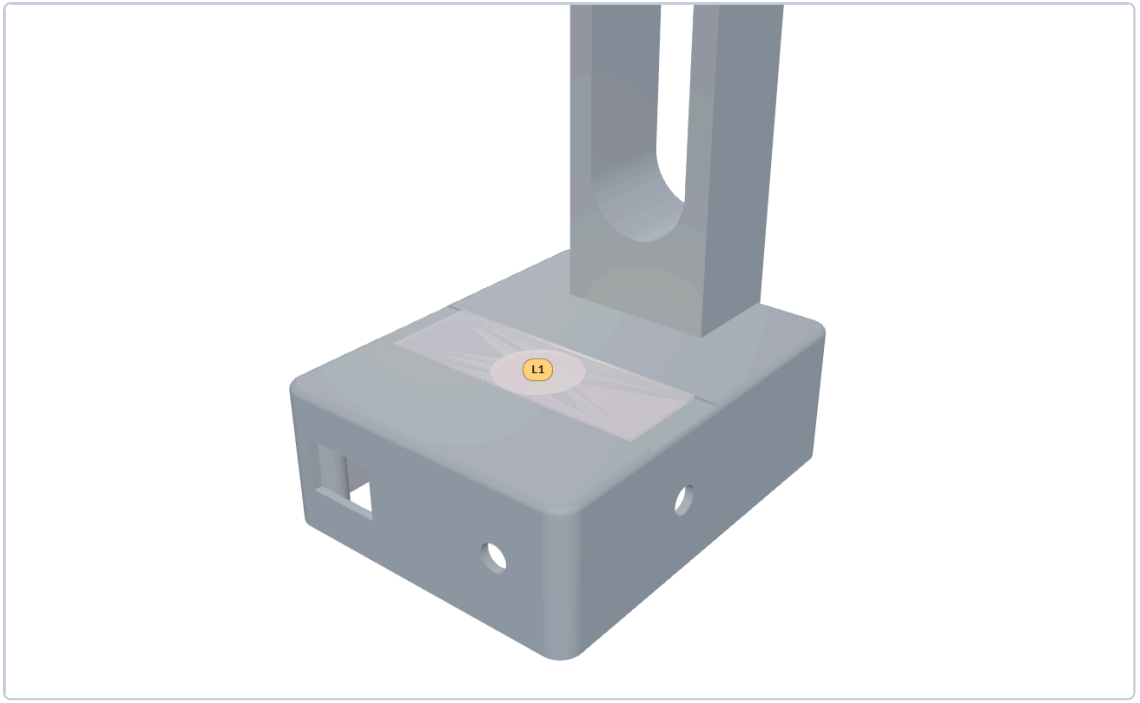
⚠
热熔胶会烫伤：用胶枪头操作，冷却 1 分钟后再碰。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| M4 | 扩散片 | 1 |
| W3 | 热熔胶和双面胶 | 1 |

3

## 试装载玻片 (L1)

5 min




将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

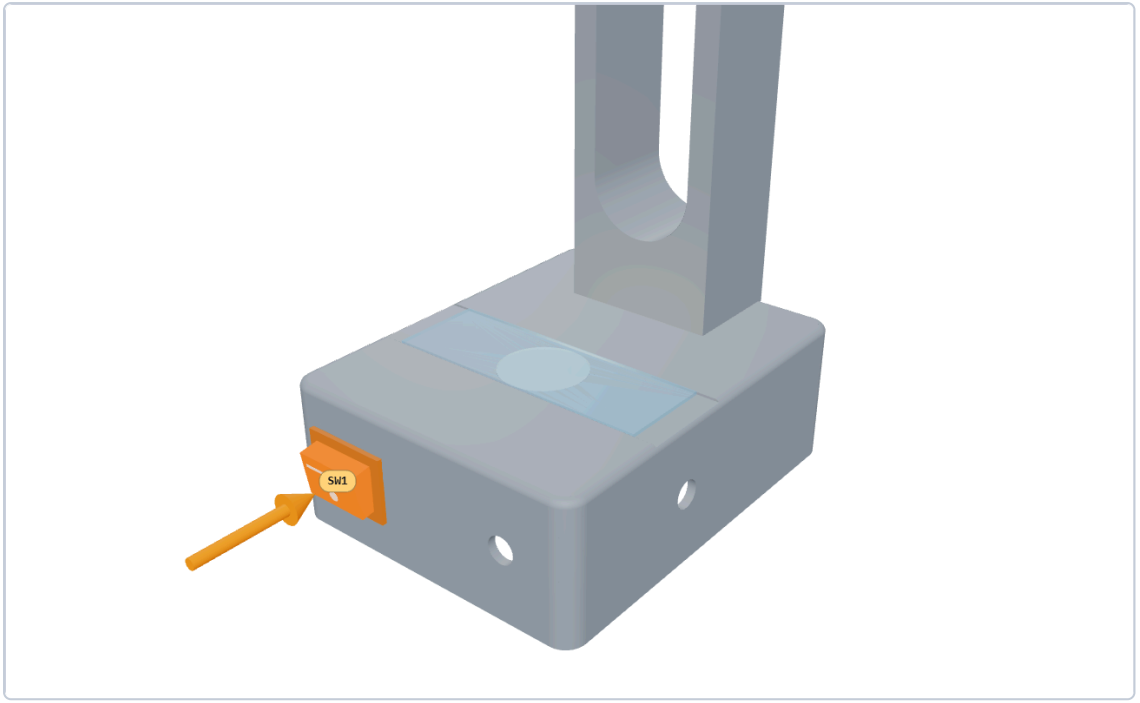
✓
载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| L1 | 显微镜载玻片 | 1 |

4

## 安装开关 (SW1)

5 min



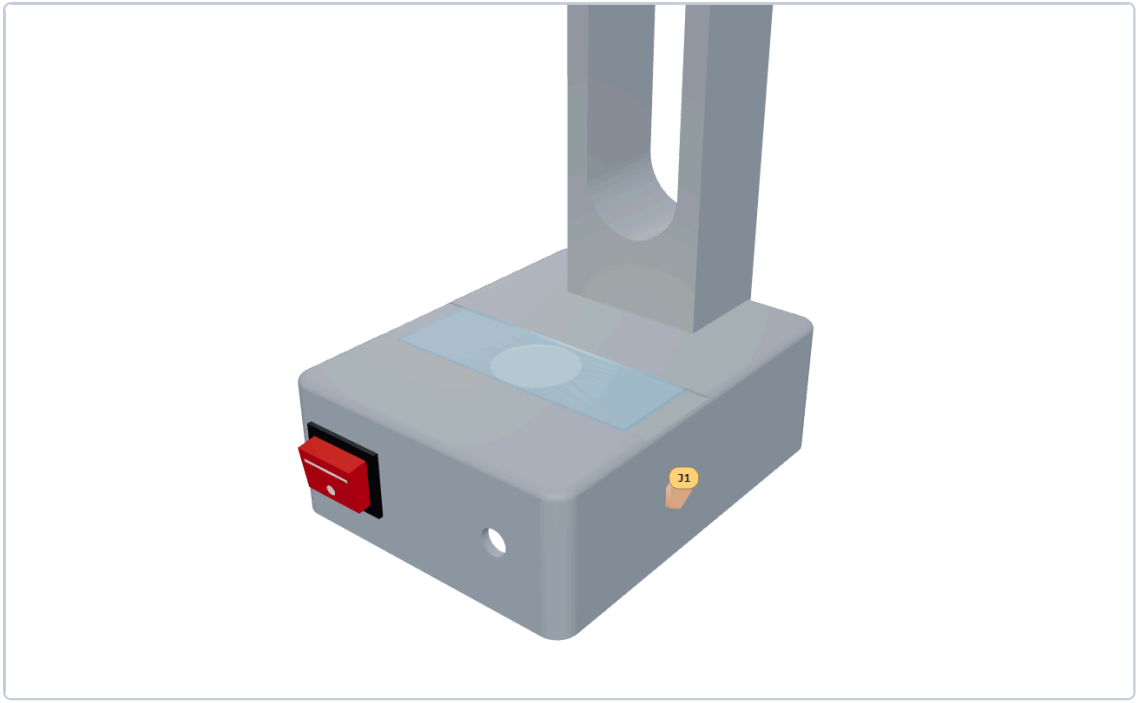

将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| SW1 | 摇臂开关 KCD1-101 | 1 |

5

## 安装电源插座 (J1)

5 min




将 DC-022B 插座从盒内穿过右壁 ⌀7.8 mm 孔，在外侧用手拧紧螺母。若孔过松或过紧，请核对校准件 G2。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| J1 | 面板 DC 插座 DC-022B | 1 |

6

## 安装电位器 (RV1)

5 min



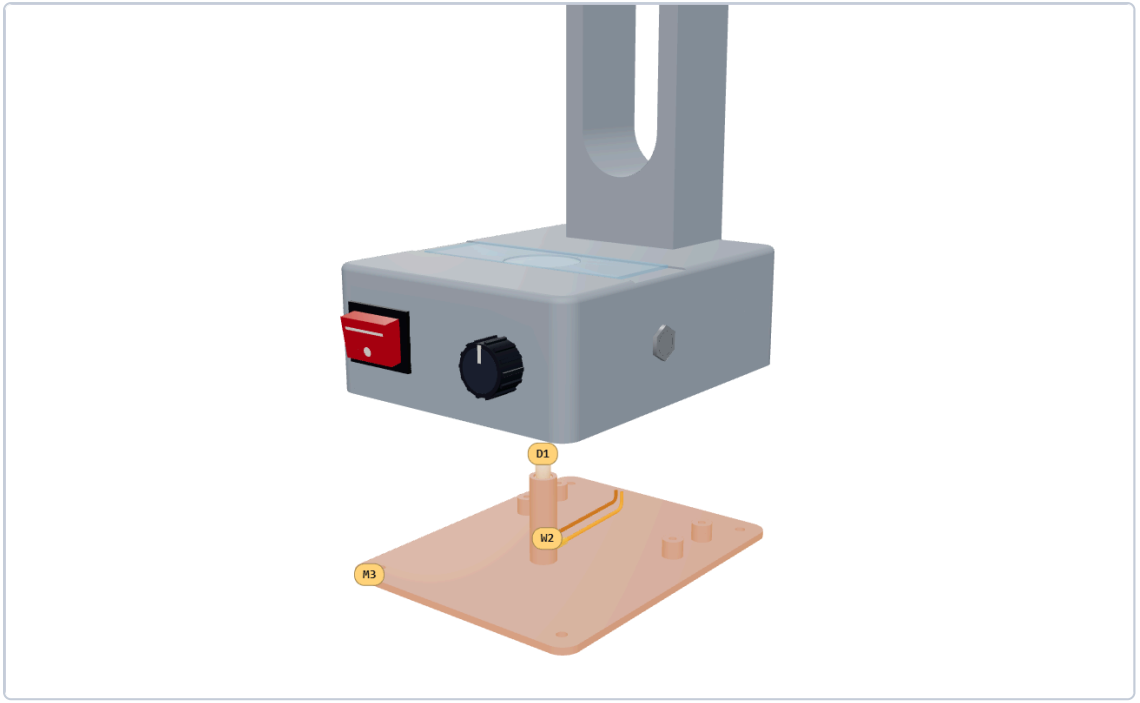

将 220 Ω 电位器轴从盒内穿过前壁 ⌀7.5 mm 孔，在外侧拧紧螺母并装上旋钮。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| RV1 | 220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 1 |

7

## 底盖：安装 LED (M3, D1)

20 min




将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

⚠
每个引脚焊接不超过 3 秒，避免烧坏 LED。烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

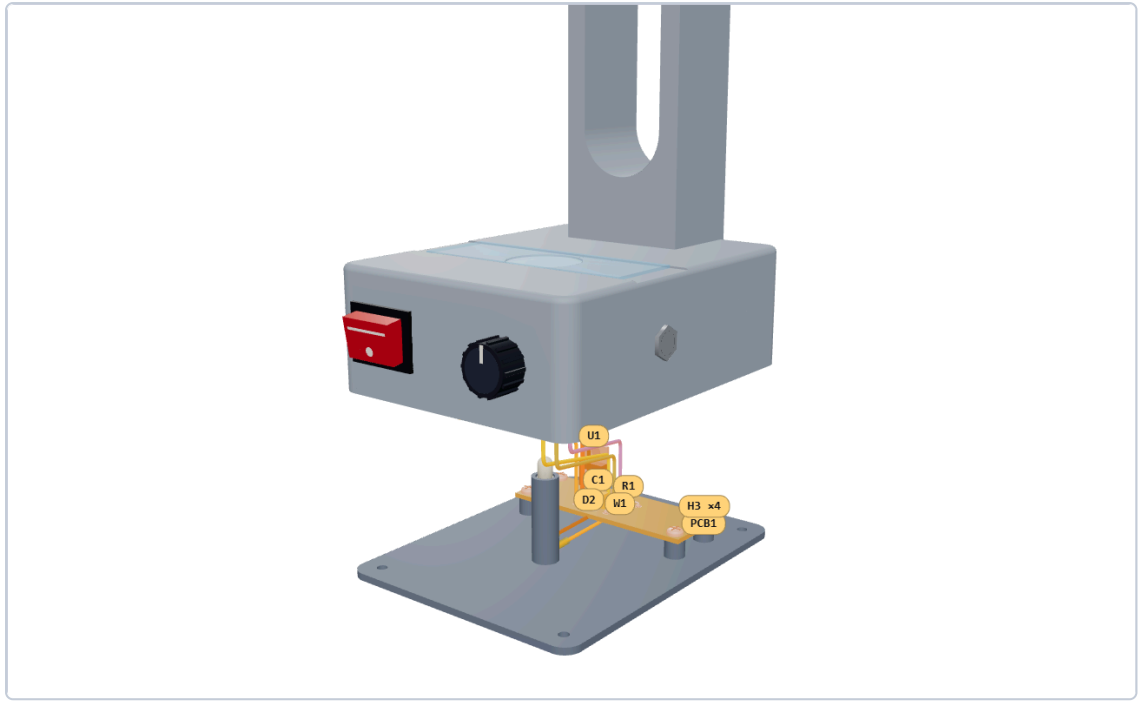
✓
长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| M3 | 底盖 | 1 |
| D1 | 白光 LED 5 mm（漫射型） | 1 |
| W1 | 柔性导线 24 AWG | 1 |
| W2 | 热缩管 ⌀2~3 mm | 1 |

8

# 底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1, D2)

40 min




按 Gerber 焊盘将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω)、电容 C1 (100 nF) 和二极管 D2（色环端朝向 pin2 焊盘）焊到 PCB1（70 × 25 mm）上。U1 标签朝前，从左到右依次为 ADJ、OUT、IN。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按连接顺序一节，把 LED 和其他元件的导线焊到标记的焊盘上。

⚠
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

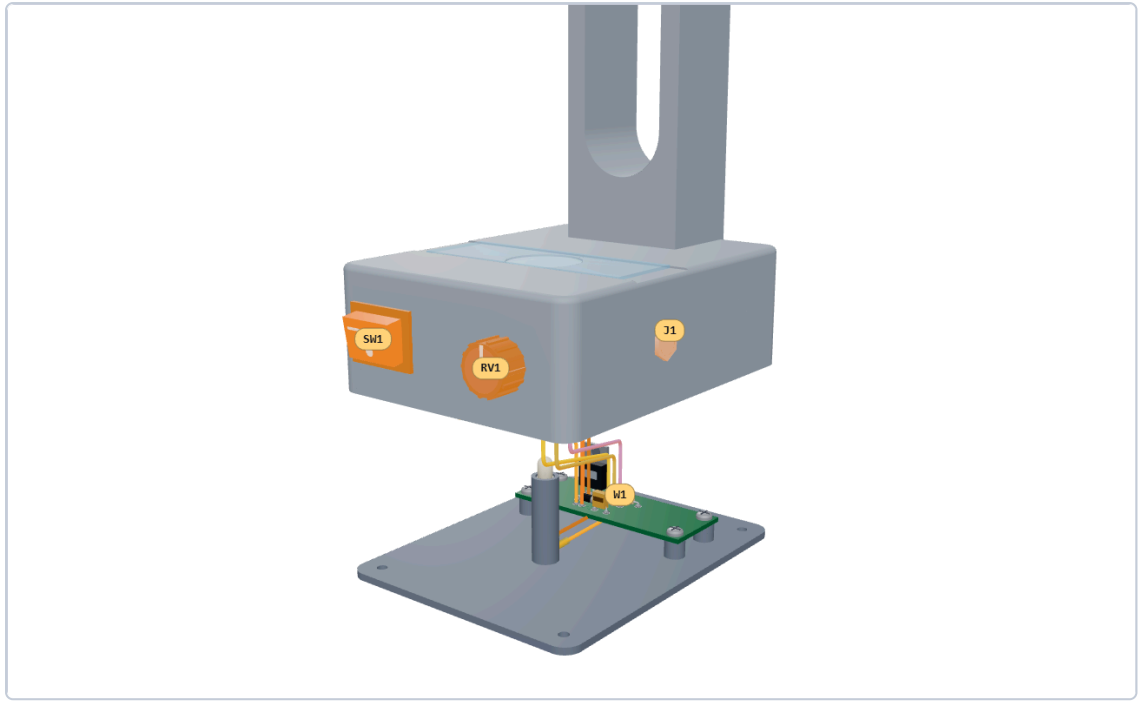
✓
U1 散热片朝后；任何焊点不得相碰。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| PCB1 | 驱动板 | 1 |
| U1 | LM317T 可调稳压器 | 1 |
| R1 | 电阻 R1（设定电流） | 1 |
| C1 | 陶瓷电容 100 nF | 1 |
| D2 | 二极管 1N5819（防反接） | 1 |
| H3 | M3 × 8 自攻螺钉 | 4 |

9

## 连接面板导线

30 min



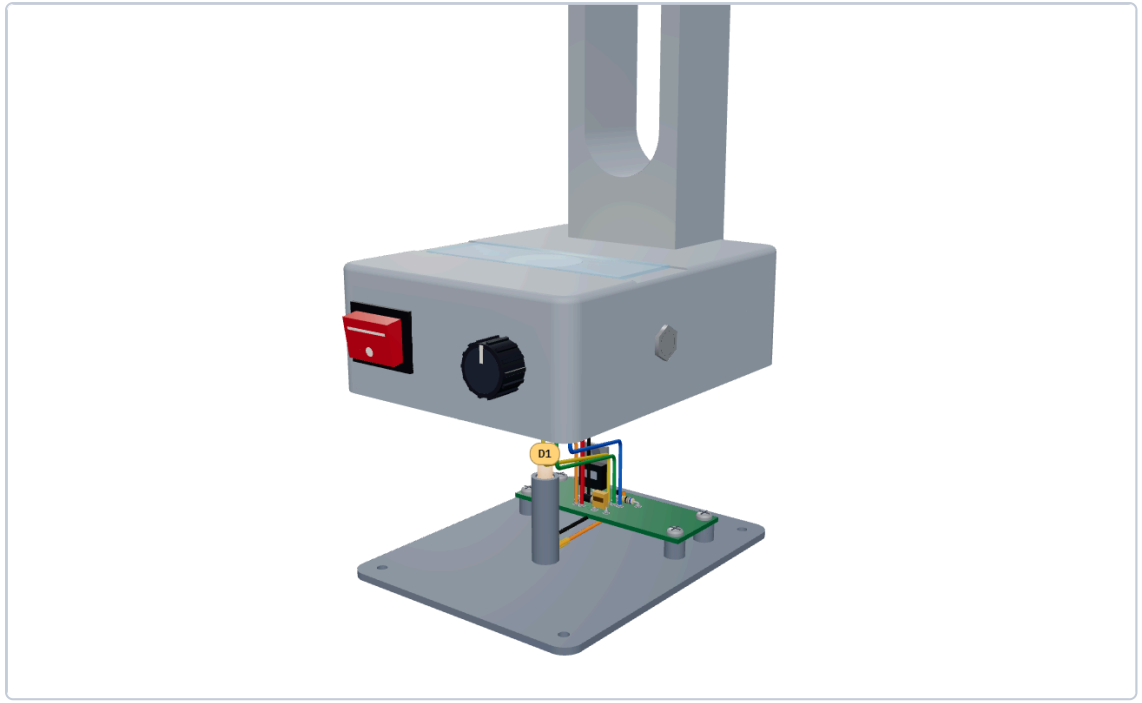

把插座 J1（VIN 和 GND 焊盘）、开关 SW1（A 和 B 焊盘）和电位器 RV1 三个端子（pin1、pin2、pin3 焊盘）的导线焊到板上，颜色见连接顺序一节（红色为正极，黑色为地，电位器用黄、绿、蓝）。预留余量以便打开盖板。

⚠
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

10

## 万用表电气测试

15 min




关盖前接通电源，按电气测试一节的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

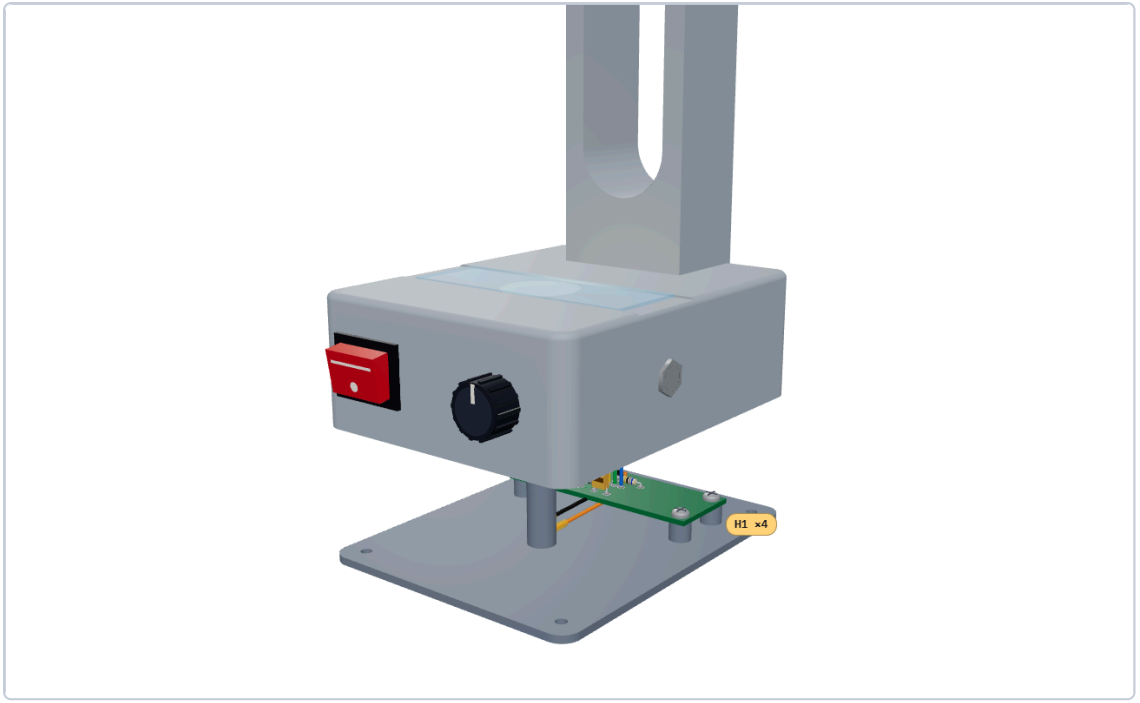
⚠
通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

✓
LED 电流 18.4 至 4.3 mA

11

## 合上底盖 (H1)

10 min




把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

⚠
不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| H1 | M3 × 10 自攻螺钉 | 4 |

## 12
# 装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)

15 min




取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

⚠
不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| M2 | 镜筒抱箍 | 1 |
| H2 | M3 × 16 自攻螺钉 | 2 |
| P1 | 头部：平板和螺纹杆 | 1 |
| P2 | 外镜筒 | 1 |
| P3 | 内镜筒（伸缩） | 1 |
| P4 | 左夹爪 | 1 |
| P5 | 右夹爪 | 1 |

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| P6 | 右旋钮 | 1 |
| P10 | 左旋钮（P6 的镜像） | 1 |
| P9 | 物镜 40x / 0.65 | 1 |

13

## 连接电源、对焦与亮度调节 (PS1)

10 min




将 12 V 电源 (PS1) 接到插座 J1 并打开开关 SW1。旋转 RV1 旋钮调节亮度。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm。

| ID | 本步零件 | 数量 |
|---|---|---|
| PS1 | 12 V 500 mA 电源适配器 | 1 |

## 6. 电气测试

供电：12 V 电源，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

| 测量点 | 期望值 | 范围 | 超出范围时 | 实测 |
|---|---|---|---|---|
| J1 处电源：正极对负极，空载 | 12.00 V | 11.5 至 15 V | 非稳压电源空载时可读到 15 V；低于 11.5 V 说明电源太弱。 | |
| D2 之后对地 | 11.60 V | 11 至 11.8 V | 二极管接反（读 0 V）或压降超过 0.5 V（二极管型号错误）。 | |
| U1 输入端（SW1 之后）对地 | 11.60 V | 10.9 至 11.8 V | 开关断开或虚焊。 | |
| U1 输出端 (OUT) 对地 | 4.35 V | 3.9 至 4.8 V | R1 或 RV1 开路：输出升到接近输入。 | |
| D1 阳极（ADJ 脚）对地 | 3.10 V | 2.7 至 3.4 V | LED 接反或开路：读数几乎等于 U1 输出；短路则接近 0 V。 | |
| R1 + RV1 两端（OUT 与 ADJ 之间） | 1.25 V | 1.2 至 1.3 V | 不是 1.25 V 说明 LM317 有问题或未稳压。 | |
| RV1 最小（0 Ω）时的 LED 电流 | 18.4 mA | 17 至 19.4 mA | R1 错误（68 Ω）或 RV1 滑动端未接到 pin2 和 pin3。 | |
| RV1 最大（220 Ω）时的 LED 电流 | 4.3 mA | 3.5 至 5.5 mA | 低于 3.5 mA 时 LM317 可能振荡：请核对 RV1（220 Ω，不要 250 Ω 以上）。 | |

如读数超出范围，请停止并排除故障后再关盖。

## 7. 校准件 G1~G3

先于正式零件打印校准件，参数相同，平放且无支撑。将实物逐孔试装，选择能顺畅放入且无明显间隙的最小孔。

**G1 — 镜筒校准件 (calibracao-tubo.stl)**

| 系列 | 孔径 (mm) | 更新参数 |
|---|---|---|
| P2<br>外镜筒 | 30.2 · 33.0 · 33.4 · 33.8 · 34.2 · 34.6 · 36.4 | tubeDiameter = 选定值 − 0.2 |

**G2 — 零件校准件 (calibracao-pecas.stl)**

| 系列 | 孔径 (mm) | 更新参数 |
|---|---|---|
| L1<br>载玻片（凹槽 1.2 mm） | 26.2 · 26.4 · 26.6 · 26.8 · 27.0 | slideWidth = 选定值 − 0.6 |
| SW1<br>开关 KCD1-101 | 20.8×14,6 · 21.0×14,8 · 21.2×15,0 · 21.4×15,2 · 21.6×15,4 | switchCutout（宽和高） |
| D1<br>LED 法兰 | 5.8 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.6 | ledFlange = 选定值 − 0.4 |
| H1<br>M3 底孔 | 2.4 · 2.6 · 2.8 | pilotHole（螺钉旋入时较紧并能攻丝） |
| J1<br>插座 DC-022B | 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 | jackDiameter |
| RV1<br>电位器 M7 螺纹 | 7.0 · 7.3 · 7.5 · 7.8 | knobDiameter |

### 光学与镜筒长度

| | |
|---|---|
| **物镜与目镜** | 40x/0,65 · WF10X · 400x |
| **物镜肩部到筒口** | 152 mm （标称 160 mm，最大可达 155 mm） |
| **该长度下的估计总放大倍数** | ≈ 380x |
| **理论分辨率（扩散片）** | 0.43 µm |

| | |
|---|---|
| **⌀ 23.2 mm 目镜** | 只能装入外镜筒（内镜筒为 ⌀ 22.5 mm） |

160/0.17 物镜按其肩部到目镜 160 mm 设计；152 mm 时图像略软。请在实物显微镜上核实物镜肩部到目镜支撑口的距离。

### 校准记录表

| 校准件 / 系列 | 实测零件 | 实测尺寸 (mm) | 选定孔径 (mm) | 日期 / 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| `P2`<br>外镜筒 | | | | |
| `L1`<br>载玻片（凹槽 1.2 mm） | | | | |
| `SW1`<br>开关 KCD1-101 | | | | |
| `D1`<br>LED 法兰 | | | | |
| `H1`<br>M3 底孔 | | | | |
| `J1`<br>插座 DC-022B | | | | |
| `RV1`<br>电位器 M7 螺纹 | | | | |

选定数值后更新 holder.ts 中的参数，重新生成文件并发布 B 版。

## 8. 最终检验

| # | 检查项 | 合格 | 不合格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 载玻片 L1 在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。 | ☐ | ☐ |
| 2 | 显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。 | ☐ | ☐ |
| 3 | 内镜筒按刻度伸出 37 mm 时，镜头距载玻片约 0.8 mm 且图像可对焦。 | ☐ | ☐ |
| 4 | LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。 | ☐ | ☐ |
| 5 | LED 电流在电气测试范围内。 | ☐ | ☐ |
| 6 | 底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，间隙不大于 0.5 mm。 | ☐ | ☐ |
| 7 | 开关卡扣牢固；v2 的旋钮转动顺滑，插头插入到位。 | ☐ | ☐ |
| 8 | 轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。 | ☐ | ☐ |

| 装配 | | 日期 | | 检验 | |
|---|---|---|---|---|---|